9. ஒரு வங்கியானது தொடர் கூட்டுவட்டிமுறையில் வட்டியைக் கணக்கிடுகிறது. அதாவது வட்டிவீதத்தை அந்தந்த நேரத்தில் அசலின் மாறுவீதத்தில் கணக்கிடுகிறது. வருடத்திற்கு 8% தொடர் கூட்டு வீதத்தில் ₹ 1,00,000 தொகையை அவ்வங்கியில் ஒருவர் முதலீடு செய்தால் 10 வருடங்களுக்கு பின்னர் அவர் எவ்வளவு தொகையைப் பெறுவார்?

## 4.3 மாறிலிகளைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட இரண்டாம் வரிசை நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (Second Order first degree differential equations with constant coefficients)

### 4.3.1 மாறிலிகளைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட இரண்டாம் வரிசை நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் (A general second order linear differential equation with constant coefficients)

$$a\frac{d^2y}{dx^2}+b\frac{dy}{dx}+cy=f(x)$$

$a D^2y+b Dy+cy=f(x)$,

இங்கு $\frac{d}{dx}=D, \frac{d^2}{dx^2}=D^2$

அதாவது, $\phi(D)\,y=f(x)$ (1)

இங்கு $\phi(D)=aD^2+bD+c$ ($a,b$ மற்றும் $c$ மாறிலிகள்)

சமன்பாடு (1) -ஐ தீர்க்க, முதலில் நாம் $\phi(D)\,y=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க வேண்டும். இத்தீர்வானது நிரப்புச் சார்பு (C.F) எனப்படும்.

அடுத்ததாக $f(x)$ ன் மீது $\frac{1}{\phi(D)}$ செயல்படுத்தும் போது கிடைக்கும் தீர்வானது சிறப்புச் தொகை ($P.I$) என அழைக்கப்படுகிறது.

$$\therefore \quad PI=\frac{1}{\phi(D)}f(x)$$

பொதுத் தீர்வு : $y=$ நிரப்புச் சார்பு (C.F) + சிறப்புச் தொகை ($P.I$)

**வகை 1 :** $f(x)=0$

அதாவது, $\phi(D)\,y=0$

இதனை தீர்க்க, $\phi(D)=0$

$D$ க்கு பதிலாக $m$ -ஐ பிரதியிடுக, இச்சமன்பாட்டை துணைச் சமன்பாடு என்கிறோம். $\phi(m)=0$ என்பது ஒரு இருபடிச் சமன்பாடாகும். எனவே இதற்கு $m_1$ மற்றும் $m_2$ என்ற இரு தீர்வுகள் உள்ளன.

இவ்வகைத் தீர்வுகள் பின்வரும் நிலையில் அமையும்.

| வ. எண் | தீர்வுகளின் தன்மை | நிரப்புச் சார்பு |
|---|---|---|
| 1. | மெய் மற்றும் வெவ்வேறானவை $(m_1\neq m_2)$ | $Ae^{m_1x}+Be^{m_2x}$ |
| 2. | மெய் மற்றும் சமமானவை $m_1=m_2=m$ என்க | $(Ax+B)e^{mx}$ |
| 3. | கலப்பெண்கள் $(\alpha\pm i\beta)$ | $e^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$ |

இங்கு $A$ மற்றும் $B$ என்பன ஏதேனும் இருமாறிலிகளாகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 4.25**

தீர்க்க : $(D^2-3D-4)\,y=0$

**தீர்வு:**

$(D^2-3D-4)\,y=0$

துணைச் சமன்பாடு :

$m^2-3m-4=0$

$\Rightarrow (m-4)(m+1)=0$

$m=-1,4$

மூலங்கள் மெய் மற்றும் வெவ்வேறானவை.

$\therefore$ நிரப்புச் சார்பு : CF = $Ae^{-x}+Be^{4x}$

பொதுத் தீர்வு : $y=Ae^{-x}+Be^{4x}$

**எடுத்துக்காட்டு 4.26**

தீர்க்க : $9y''-12y'+4y=0$

**தீர்வு:**

$(9D^2-12D+4)\,y=0$

துணைச் சமன்பாடு :

$(3m-2)^2=0$



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 99 3/5/2020 11:28:50 AM